Université Ibn Zohr
Faculté des Sciences-Agadir
Département de Mathématiques

Année Universitaire : 2023/2024
Pr. k.Benmoussa

TD d'Analyse Numérique - SMP4 (Série 3)

Exercice 1 **(Méthode de Gauss)**

En indiquant bien les opérations effectuées sur les lignes, utiliser l'élimination de Gauss pour triangulariser les systèmes linéaires suivants :

1.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ -1 & -3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

2.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 0 & 4 & 3 \\ 4 & 2 & 2 & 1 \\ -3 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ 28 \\ 20 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Calculer le déterminant de ces deux matrices.

Solution - Exercice 1 **(Méthode de Gauss)**

1. On éffectue des opérations sur les lignes.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & 3 \\ -1 & -3 & 0 & 2 \end{array}\right) \begin{array}{rcl} L_2 & \leftarrow & L_2 - \frac{2}{1}L_1 \\ L_3 & \leftarrow & L_3 - \frac{-1}{1}L_1 \end{array} \Longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & \boxed{-2} & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \end{array}\right) \quad L_3 \leftarrow L_3 - \frac{-1}{-2}L_2 \Longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}\right)$$

Le système devient :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

2. On éffectue des opérations sur les lignes.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \boxed{1} & 2 & 1 & 4 & 13 \\ 2 & 0 & 4 & 3 & 28 \\ 4 & 2 & 2 & 1 & 20 \\ -3 & 1 & 3 & 2 & 6 \end{array}\right) \begin{array}{rcl} L_2 & \leftarrow & L_2 - 2L_1 \\ L_3 & \leftarrow & L_3 - 4L_1 \\ L_4 & \leftarrow & L_4 + 3L_1 \end{array} \Longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 & 13 \\ 0 & -4 & 2 & -5 & 2 \\ 0 & -6 & -2 & -15 & -32 \\ 0 & 7 & 6 & 14 & 45 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 & 13 \\ 0 & \boxed{-4} & 2 & -5 & 2 \\ 0 & -6 & -2 & -15 & -32 \\ 0 & 7 & 6 & 14 & 45 \end{array}\right) \begin{array}{rcl} L_3 & \leftarrow & L_3 - \dfrac{-6}{-4} L_2 \\ L_4 & \leftarrow & L_4 - \dfrac{7}{-4} L_2 \end{array} \Longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 & 13 \\ 0 & -4 & 2 & -5 & 2 \\ 0 & 0 & -5 & \dfrac{-15}{2} & -35 \\ 0 & 0 & \dfrac{19}{2} & \dfrac{21}{4} & \dfrac{97}{2} \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 & 13 \\ 0 & -4 & 2 & -5 & 2 \\ 0 & 0 & \boxed{-5} & \dfrac{-15}{2} & -35 \\ 0 & 0 & \dfrac{19}{2} & \dfrac{21}{4} & \dfrac{97}{2} \end{array}\right) \quad L_4 \leftarrow L_4 - \frac{19}{2 \times (-5)} L_3 \quad \Longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 & 13 \\ 0 & -4 & 2 & -5 & 2 \\ 0 & 0 & -5 & \dfrac{-15}{2} & -35 \\ 0 & 0 & 0 & -9 & -18 \end{array}\right)$$

Le système devient :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -4 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & -5 & \dfrac{-15}{2} \\ 0 & 0 & 0 & -9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ 2 \\ -35 \\ -18 \end{bmatrix}$$

Par la remontée triangulaire, on obtient :

$-9x_4 = -18 \Longrightarrow x_4 = 2$
$-5x_3 + \dfrac{-15}{2} x_4 = -35 \Longrightarrow x_3 = 4$
$-4x_2 + 2x_3 + -5x_4 = 2 \Longrightarrow x_2 = -1$
$x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4 = 13 \Longrightarrow x_1 = 3$

La solution est : $x = (3, -1, 4, 2)^T$
Puisqu'il n y a pas de permutations des lignes on aura :
$\det A = 1 \times (-4) \times (-5) \times (-9) = -180$

Exercice 2 (**Gauss - LU**)

On considère le système suivant :

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 6x_2 - 5x_3 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + 7x_3 = 2 \end{cases} \quad (1)$$

1. Donner la représentation matricielle $Ax = b$ de ce système (1).
2. Résoudre le système (1) par la méthode de Gauss (sans pivot).
3. En utilisant la factorisation LU de A, résoudre le système (1).
4. Soit P la matrice de permutations réalisées dans l'algorithme de Gauss avec pivot partiel. Déterminer la factorisation $\tilde{L}\tilde{U}$ de PA.

Solution - Exercice 2 (**Gauss - LU**)

1. Le système devient :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 6 & -5 \\ 1 & -2 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

2. On éffectue des opérations sur les lignes.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 2 & -3 & 1 \\ 2 & 6 & -5 & -1 \\ 1 & -2 & 7 & 2 \end{array}\right) \begin{array}{c} \\ L_2 \\ L_3 \end{array} \begin{array}{c} \Longrightarrow \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{array} \begin{array}{c} \\ L_2 - \frac{2}{1}L_1 \\ L_3 - \frac{1}{1}L_1 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & -4 & 10 & 1 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & \boxed{2} & 1 & -3 \\ 0 & -4 & 10 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{c} \\ \\ L_3 \end{array} \begin{array}{c} \Longrightarrow \\ \\ \leftarrow \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ L_3 - \frac{-4}{2}L_2 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 12 & -5 \end{array}\right)$$

Le système devient :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 12 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ -5 \end{bmatrix}$$

Par la remontée triangulaire, on obtient :

$12x_3 = -5 \Longrightarrow x_3 = \dfrac{-5}{12}$
$2x_2 + x_3 = -3 \Longrightarrow x_2 = \dfrac{-31}{24}$
$x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1 \Longrightarrow x_1 = \dfrac{7}{3}$

La solution est : $x = (\dfrac{7}{3}, \dfrac{-31}{24}, \dfrac{-5}{12})^T$

3. — (a) Grâce aux étapes de l'élimination de Gauss on trouve la factorisation LU

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & -3 \\ 2 & 6 & -5 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}}_{A^0} \begin{matrix} \\ L_2 \\ L_3 \end{matrix} \begin{matrix} \Longrightarrow \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix} \begin{matrix} \\ L_2 - \frac{2}{1}L_1 \\ L_3 - \frac{1}{1}L_1 \end{matrix} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -4 & 10 \end{pmatrix}}_{A^1} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{E^1} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 6 & -5 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}}_{A^0}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & \boxed{2} & 1 \\ 0 & -4 & 10 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ L_3 \end{matrix} \begin{matrix} \Longrightarrow \\ \\ \leftarrow \end{matrix} \begin{matrix} \\ \\ L_3 - \frac{-4}{2}L_2 \end{matrix} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}}_{A^2} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}}_{E^2} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -4 & 10 \end{pmatrix}}_{A^1}$$

On résume ces opérations par :
$A^1 = E^1 A$

$$U = A^2 = E^2 A^1 = E^2 E^1 A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix} et$$

$E^2E^1A = U \Longleftrightarrow A = (E^2E^1)^{-1}U$
$\Longleftrightarrow A = (E^1)^{-1}(E^2)^{-1}Uavec$
$\Longleftrightarrow A = LU$

$$L = (E^1)^{-1}(E^2)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

— (b) Résoudre le système (1)
On résout premièrement $Ly = (1, -1, 2)^T$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Par la descente triangulaire, on obtient :
$y_1 = 1$
$2y_1 + y_2 = -1 \Longrightarrow y_2 = -3$
$y_1 - 2y_2 + y_3 = 2 \Longrightarrow y_3 = -5$

On résout deuxièmement Ux = y :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ -5 \end{bmatrix}$$

Par la remontée triangulaire, on obtient :
$12x_3 = -5 \Longrightarrow x_3 = \dfrac{-5}{12}$
$2x_2 + x_3 = -3 \Longrightarrow x_2 = \dfrac{31}{24}$
$x_1 + 2x_2 - 3x_3 = -5 \Longrightarrow x_1 = \dfrac{7}{3}$
La solution est $x = (\dfrac{7}{3}, \dfrac{-31}{24}, \dfrac{-5}{12})^T$

4. Soit P la matrice de permutations réalisées dans l'algorithme de Gauss avec pivot partiel

$$P_1 A = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 6 & -5 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}}_{A_0} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{P_1} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 6 & -5 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}}_{A_0}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 6 & -5 \\ 0 & -1 & \frac{-1}{2} \\ 0 & -5 & \frac{19}{2} \end{pmatrix}}_{A_1} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{-1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{-1}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{E_1} \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 6 & -5 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}}_{P_1 A}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 6 & -5 \\ 0 & -5 & \frac{19}{2} \\ 0 & -1 & \frac{-1}{2} \end{pmatrix}}_{P_2 A} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_{P_2} \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 6 & -5 \\ 0 & -1 & \frac{-1}{2} \\ 0 & -5 & \frac{19}{2} \end{pmatrix}}_{A_1}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 6 & -5 \\ 0 & -5 & \frac{19}{2} \\ 0 & 0 & \frac{-12}{5} \end{pmatrix}}_{A_2} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{5} & 1 \end{pmatrix}}_{P_2} \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 6 & -5 \\ 0 & -1 & \frac{-1}{2} \\ 0 & -5 & \frac{19}{2} \end{pmatrix}}_{A_1}$$

$$U = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -5 \\ 0 & -5 & \frac{19}{2} \\ 0 & 0 & \frac{-12}{5} \end{pmatrix} Alors \mathrm{U} = \mathrm{A}_2 = E_2P_2A_1 = E_2P_2A_1 = E_2P_2E_1P_1A = E_2E_1P_2P_1A$$

On pose $P = P_2P_1A$

$$\begin{aligned} E_2E_1PA = U &\iff PA = (E_2E_1)^{-1}U \\ &\iff PA = (E_1)^{-1}(E_2)^{-1}U \\ &\iff PA = LU \end{aligned}$$

$$P = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_{P_2} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{P_1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L = (E^1)^{-1}(E^2)^{-1} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{P_2} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{5} & 1 \end{pmatrix}}_{P_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{5} & 1 \end{pmatrix}$$

Résoudre $PAx = LUx = Pb = (-1, 2, 1)^t$

On résout premièrement $Ly = (-1, 2, 1)^T$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{5} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Par la descente triangulaire, on obtient :

$y_1 = -1$

$y_2 = \frac{5}{2}$

$y_3 = 1$

On résout deuxièmement Ux = y :

$$\begin{bmatrix} 2 & 6 & -5 \\ 0 & -5 & \frac{19}{2} \\ 0 & 0 & \frac{-12}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{5}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Par la remontée triangulaire, on obtient :

$x_3 = \frac{-5}{12}$

$x_2 = \dfrac{-31}{24}$

$x_1 = \dfrac{7}{3}$

La solution est $x = (\dfrac{7}{3}, \dfrac{-31}{24}, \dfrac{-5}{12})^T$

Exercice 3 **(LU - sans permutation de lignes)**

Résoudre les systèmes linéaires suivants par la méthode de décomposition LU de Crout (sans permutation de lignes).

1.
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ -1 & -3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

2.
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 0 & 4 & 3 \\ 4 & 2 & 2 & 1 \\ -3 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ 28 \\ 20 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Solution - Exercice 3 **(LU - sans permutation de lignes)**

1. — (a) **Première colonne de L :**
$l_{11} = a_{11}, \quad l_{21} = a_{21}, \quad l_{31} = a_{31}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ -1 & -3 & 0 \end{pmatrix} \qquad \Longrightarrow \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 1 \\ \boxed{2} & 2 & 3 \\ \boxed{-1} & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

Première ligne de U :
$u_{12} = a_{12}/l_{11}, \quad u_{13} = a_{13}/l_{11}$
$$\begin{bmatrix} \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{1} \\ \boxed{2} & 2 & 3 \\ \boxed{-1} & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

Deuxième colonne de L :
$l_{22} = a_{22} - l_{21}u_{12}, \quad l_{32} = a_{32} - l_{31}u_{12}$
$$\begin{bmatrix} \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{1} \\ \boxed{2} & \boxed{-2} & 3 \\ \boxed{-1} & \boxed{-1} & 0 \end{bmatrix}$$

Deuxième ligne de U :
$u_{23} = (a_{23} - l_{21}u_{13})/l_{22}$

$$\begin{bmatrix} \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{1} \\ \boxed{2} & \boxed{-2} & \boxed{\frac{-1}{2}} \\ \boxed{-1} & \boxed{-1} & 0 \end{bmatrix}$$

Troisième colonne de L :
$l_{33} = a_{33} - l_{31}u_{13} - l_{32}u_{23}$

$$\begin{bmatrix} \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{1} \\ \boxed{2} & \boxed{-2} & \boxed{\frac{-1}{2}} \\ \boxed{-1} & \boxed{-1} & \boxed{\frac{1}{2}} \end{bmatrix}$$

A=L U = $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ -1 & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{-1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

— (b) On résout premièrement $Ly = (0, 3, 2)^T$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ -1 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Par la descente triangulaire, on obtient :
$y_1 = 0$
$2y_1 - 2y_2 = 3 \Longrightarrow y_2 = \dfrac{-2}{3}$
$-y_1 - y_2 + \dfrac{1}{2}y_3 = 2 \Longrightarrow y_3 = 1$

On résout deuxièmement Ux = y :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{-1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{-2}{3} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Par la remontée triangulaire, on obtient :
$x_3 = 1$
$x_2 + \dfrac{-1}{2}x_3 = \dfrac{-3}{2} \Longrightarrow x_2 = -1$
$x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \Longrightarrow x_1 = 1$

La solution est $x = (1, -1, 1)^T$

2. — (a)

Première colonne de L :

$l_{11} = a_{11}, \quad l_{21} = a_{21}, \quad l_{31} = a_{31}, \quad l_{41} = a_{41}$

$$\begin{bmatrix} \boxed{1} & 2 & 1 & 4 \\ \boxed{2} & 0 & 4 & 3 \\ \boxed{4} & 2 & 1 & 1 \\ \boxed{-3} & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Première ligne de U :

$u_{12} = a_{12}/l_{11}, \quad u_{13} = a_{13}/l_{11}, \quad u_{14} = a_{14}/l_{11}$

$$\begin{bmatrix} \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{1} & \boxed{4} \\ \boxed{2} & 0 & 4 & 3 \\ \boxed{4} & 2 & 1 & 1 \\ \boxed{-3} & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Deuxième colonne de L :

$l_{22} = a_{22} - l_{21}u_{12}, \quad l_{32} = a_{32} - l_{31}u_{12}, \quad l_{42} = a_{42} - l_{41}u_{12}$

$$\begin{bmatrix} \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{1} & \boxed{4} \\ \boxed{2} & \boxed{-4} & 4 & 3 \\ \boxed{4} & \boxed{-6} & 1 & 1 \\ \boxed{-3} & \boxed{-7} & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Deuxième ligne de U :

$u_{23} = (a_{23} - l_{21}u_{13})/l_{22}, \quad u_{24} = (a_{24} - l_{21}u_{14})/l_{22}.$

$$\begin{bmatrix} \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{1} & \boxed{4} \\ \boxed{2} & \boxed{-4} & \boxed{\frac{-1}{2}} & \boxed{\frac{5}{4}} \\ \boxed{4} & \boxed{-6} & 1 & 1 \\ \boxed{-3} & \boxed{-7} & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Troisième colonne de L :

$l_{33} = a_{33} - l_{31}u_{13} - l_{32}u_{23}, \quad l_{43} = a_{43} - l_{41}u_{13} - l_{42}u_{23}.$

$$\begin{bmatrix} \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{1} & \boxed{4} \\ \boxed{2} & \boxed{-4} & \boxed{\frac{-1}{2}} & \boxed{\frac{5}{4}} \\ \boxed{4} & \boxed{-6} & \boxed{-5} & 1 \\ \boxed{-3} & \boxed{-7} & \boxed{\frac{19}{2}} & 2 \end{bmatrix}$$

Troisième ligne de U :

$u_{34} = (a_{34} - l_{31}u_{14} - l_{32}u_{24})/l_{33}.$

$$\begin{bmatrix} \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{1} & \boxed{4} \\ \boxed{2} & \boxed{-4} & \boxed{\frac{-1}{2}} & \boxed{\frac{5}{4}} \\ \boxed{4} & \boxed{-6} & \boxed{-5} & \boxed{\frac{3}{2}} \\ \boxed{-3} & \boxed{-7} & \boxed{\frac{19}{2}} & 2 \end{bmatrix}$$

Quatrième colonne de L :
$l_{44} = a_{44} - l_{41}u_{14} - l_{42}u_{24} - l_{43}u_{34}$.

$$\begin{bmatrix} \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{1} & \boxed{4} \\ \boxed{2} & \boxed{-4} & \boxed{\frac{-1}{2}} & \boxed{\frac{5}{4}} \\ \boxed{4} & \boxed{-6} & \boxed{-5} & \boxed{\frac{3}{2}} \\ \boxed{-3} & \boxed{-7} & \boxed{\frac{19}{2}} & \boxed{-9} \end{bmatrix}$$

$$\text{A=L U} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & 0 & 0 \\ 4 & -6 & -5 & 0 \\ -3 & -7 & \frac{19}{2} & -9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & \frac{-1}{2} & \frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

— (b)
Résoudre le système $Ax = b \Longrightarrow LUx = b$
On pose $Ux = y$
On résout premièrement $Ly = b$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & 0 & 0 \\ 4 & -6 & -5 & 0 \\ -3 & -7 & \frac{19}{2} & -9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ 28 \\ 20 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Par la descente triangulaire, on obtient :
$y_1 = 13$
$2y_1 - 4y_2 = 28 \Longrightarrow y_2 = \dfrac{-1}{2}$
$4y_1 - 6y_2 - 5y_3 = 20 \Longrightarrow y_3 = 7$
$-3y_1 + 7y_2 + \dfrac{19}{2}y_3 + -9y_4 = 6 \Longrightarrow y_4 = 2$

On résout deuxièmement $L^t x = y$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & \frac{-1}{2} & \frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ \frac{-1}{2} \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Par la remontée triangulaire, on obtient :

$x_4 = 2 \Longrightarrow x_4 = 2$
$x_3 + \frac{3}{2}x_4 = 7 \Longrightarrow x_3 = 4$
$x_2 - \frac{1}{2}x_3 + \frac{5}{4}x_4 = \frac{-1}{2} \Longrightarrow x_2 = -1$
$x_1 + 2x_2 + 1x_3 + 4x_4 = 13 \Longrightarrow x_1 = 3$

La solution est :$x = (3, -1, 4, 2)^t$

Exercice 4 **(Méthode de Cholesky)**

On considère le système suivant :

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = -3 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 + 10x_4 = -21 \\ 3x_1 + x_2 + 35x_3 + 5x_4 = 62 \\ 4x_1 + 10x_2 + 5x_3 + 45x_4 = -86 \end{cases} \tag{2}$$

1. Donner la représentation matricielle $Ax = b$ de ce système (2).
2. Montrer que la matrice A admet une factorisation de Cholesky.
3. Faire la factorisation de Cholesky.
4. Résoudre le système (2).

Solution - Exercice 4 **(Méthode de Cholesky)**

1. la représentation matricielle $Ax = b$ de ce système (2)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 1 & 10 \\ 3 & 1 & 35 & 5 \\ 4 & 10 & 5 & 45 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ -21 \\ 62 \\ -86 \end{bmatrix}$$

2. A est une matrice symétrique définie positive car les déterminants des sous matrices sont strictement positifs donc elle admet une factorisation de Cholesky.

3. $L_{11} = \sqrt{A_{11}} = 1$
   $L_{i1} = \dfrac{A_{i1}}{L_{11}}, \quad i = 2 \cdots 4, \quad L_{21} = 2, \quad L_{31} = 3, \quad L_{41} = 4$
   $L_{22} = \sqrt{A_{22} - L_{21}^2} = \sqrt{5 - 2^2} = 1$
   $L_{32} = \dfrac{A_{32} - L_{31}L_{21}}{L_{22}} = \dfrac{1 - 2 \times 3}{1} = -5$
   $L_{42} = \dfrac{A_{42} - L_{41}L_{21}}{L_{22}} = \dfrac{10 - 4 \times 2}{1} = 2$
   $L_{33} = \sqrt{A_{33} - L_{31}^2 - L_{32}^2} = \sqrt{35 - 3^2 - (-5)^2} = 1$
   $L_{43} = \dfrac{A_{43} - L_{41}L_{31} - L_{42}L_{32}}{L_{33}} = \dfrac{5 - 4 \times 3 - (-5) \times 2}{1} = 3$
   $L_{44} = \sqrt{A_{44} - L_{41}^2 - L_{42}^2 - L_{43}^2} = \sqrt{45 - (10)^2 - (5)^2 - 4^2} = 4$

   La matrice L est donnée par :
   L= $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -5 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$
4. Résoudre le système $Ax = b \Longrightarrow LL^t x = b$
   On pose $L^t x = y$
   On résout premièrement $Ly = b$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -5 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ -21 \\ 62 \\ -86 \end{bmatrix}$$

   Par la descente triangulaire, on obtient :
   $y_1 = -3$
   $2y_1 + y_2 = -21 \Longrightarrow y_2 = -15$
   $3y_1 - 5y_2 + y_3 = 62 \Longrightarrow y_3 = -4$
   $4y_1 + 2y_2 + 3y_3 + 4y_4 = -86 \Longrightarrow y_4 = -8$
   On résout deuxièmement $L^t x = y$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ -15 \\ -4 \\ -8 \end{bmatrix}$$

   Par la remontée triangulaire, on obtient :

   $4x_4 = -8 \Longrightarrow x_4 = -2$
   $x_3 + 3x_4 = -4 \Longrightarrow x_3 = 2$

$x_2 - 5x_3 + 2x_4 = -15 \Longrightarrow x_2 = -1$
$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = -3 \Longrightarrow x_1 = 1$

La solution est :$x = (1, -1, 2, -2)^t$

Exercice 5 **(inverse d'une matrice et Conditionnement)**

On considère la matrice suivante :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 7 & 18 \\ 4 & 13 & 38 \end{bmatrix}$$

possède la décomposition LU suivante (notation compacte, obtenue sans permutation de lignes) : $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

c-à-d

A=$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1. Calculer le déterminant de A.
2. Calculer les normes : $\|A\|_\infty$ et $\|A\|_1$
3. Utiliser la décomposition LU mentionnée ci-haut pour résoudre les systèmes linéaires suivants :

$$A\vec{c_1} = \vec{e_1} = (1, 0, 0)^T, \qquad A\vec{c_2} = \vec{e_2} = (0, 1, 0)^T, \qquad A\vec{c_3} = \vec{e_3} = (0, 0, 1)^T$$

   où $\vec{c_i}$ est la i^{ieme} colonne de A^{-1}
4. Calculer le conditionnement de la matrice A

Solution - Exercice 5

1. Des propriétés du déterminant et puisque $A = LU$, on a $\det A = \det L \det U$. Puisque L et U sont des matrices triangulaires et puisque le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit des éléments sur la diagonale, on a finalement : $\det A = (136)(1) = 18$.
2. $\|A\|_\infty = \max\limits_{1 \le i \le n} \sum\limits_{j=1}^{n} |a_{ij}| = \max(6, 27, 55) = 55$

   $\|A\|_1 = \max\limits_{1 \le j \le n} \sum\limits_{i=1}^{n} |a_{ij}| = \max(7, 22, 59) = 59$

3. On utilise la décomposition LU mentionnée ci-haut pour résoudre les systèmes linéaires suivants :

$$A\vec{c_1} = \vec{e_1} = (1,0,0)^T, \qquad A\vec{c_2} = \vec{e_2} = (0,1,0)^T, \qquad A\vec{c_3} = \vec{e_3} = (0,0,1)^T$$

où $\vec{c_i}$ est la i^{ieme} colonne de A^{-1}

— a) Résoudre $A\vec{c_1} = \vec{e_1} = (1,0,0)^T$

On résout premièrement $Ly = e_1$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Par la descente triangulaire, on obtient :

$y_1 = 1$

$2y_1 + 3y_2 = 0 \Longrightarrow y_2 = \dfrac{-2}{3}$

$4y_1 + 5y_2 + 6y_3 = 0 \Longrightarrow y_3 = \dfrac{-1}{9}$

On résout deuxièmement Ux = y :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \dfrac{-2}{3} \\ \dfrac{-1}{9} \end{bmatrix}$$

Par la remontée triangulaire, on obtient :

$x_3 = \dfrac{-1}{9}$

$x_2 + 4x_3 = \dfrac{-2}{3} \Longrightarrow x_2 = \dfrac{-2}{9}$

$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = \dfrac{-1}{9} \Longrightarrow x_1 = \dfrac{16}{9}$

La première colonne de A^{-1} est donc : $\vec{c_1} = (\dfrac{16}{9}, \dfrac{-2}{9}, \dfrac{-1}{9})^T$,

— b) Résoudre $A\vec{c_2} = \vec{e_2} = (0,1,0)^T$

On résout premièrement $Ly = e_2$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Par la descente triangulaire, on obtient :

$y_1 = 0$

$2y_1 + 3y_2 = 1 \Longrightarrow y_2 = \dfrac{1}{3}$

$4y_1 + 5y_2 + 6y_3 = 0 \Longrightarrow y_3 = \dfrac{-5}{18}$

On résout deuxièmement Ux = y :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \dfrac{1}{3} \\ \dfrac{-5}{18} \end{bmatrix}$$

Par la remontée triangulaire, on obtient :
$x_3 = \dfrac{-5}{18}$
$x_2 + 4x_3 = \dfrac{1}{3} \Longrightarrow x_2 = \dfrac{13}{9}$
$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \Longrightarrow x_1 = \dfrac{-37}{18}$

La deuxième colonne de A^{-1} est donc : $\vec{c_2} = (\dfrac{-37}{18}, \dfrac{13}{9}, \dfrac{-5}{18})^T$,

— c) Résoudre $A\vec{c_3} = \vec{e_3} = (0, 0, 1)^T$
On résout premièrement $Ly = e_3$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Par la descente triangulaire, on obtient :
$y_1 = 0$
$2y_1 + 3y_2 = 0 \Longrightarrow y_2 = 0$
$4y_1 + 5y_2 + 6y_3 = 1 \Longrightarrow y_3 = \dfrac{1}{6}$

On résout deuxièmement Ux = y :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dfrac{1}{6} \end{bmatrix}$$

Par la remontée triangulaire, on obtient :
$x_3 = \dfrac{1}{6}$
$x_2 + 4x_3 = 1 \Longrightarrow x_2 = \dfrac{-2}{3}$
$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \Longrightarrow x_1 = \dfrac{5}{6}$

La troisième colonne de A^{-1} est donc : $\vec{c_3} = (\dfrac{5}{6}, \dfrac{-2}{3}, \dfrac{1}{6})^T$, En juxtaposant les trois colonnes trouvées, on obtient :

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1.7777 & -2.0555 & 0.83333 \\ -0,22222 & 1.4444 & -0.66667 \\ -0.11111 & -0.27777 & 0.16667 \end{bmatrix}$$

4. Par définition, $cond_\infty(A) = \|A\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty$
   on a que : $\|A^{-1}\|_\infty = \max(4.66653, 2.33329, 0.55555) = 4.66653$ et on obtient finalement que $cond_\infty(A) = 55 \times 4.66653 = 256.659$.

Exercice 6 **(Méthodes itératives-rayon spectral)**

On considère la matrice suivante :

A= $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

1. Trouver le rayon spectral de la matrice A
2. Trouver le rayon spectral de la matrice $T_J = -D^{-1}(T_I + T_S)$
3. La méthode de Jacobi est-elle convergente

Solution - Exercice 6

1. Le polynôme caractéristique est alors :
   $P(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 2-\lambda & -1 \\ -1 & 2-\lambda \end{bmatrix} = (\lambda - 3)(\lambda - 1) = 0$
   les valeurs propres de A sont : $\lambda_1 = 1, \qquad \lambda_2 = 3$, alors le rayon spectral est :
   $\rho(A) = \max\limits_{1 \le i \le 2} \{|\lambda_i|\} = 3$
2. $$T_J = -D^{-1}(T_I + T_S) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$
   $\det(A - \lambda I) = (\lambda^2 - (\frac{1}{2})^2) = 0$
   les valeurs propres sont : $\lambda_1 = -\frac{1}{2}, \qquad \lambda_2 = \frac{1}{2}$ donc le rayon spectral est :
   $\rho(T_J) = \max\limits_{1 \le i \le 2} \{|\lambda_i|\} = \frac{1}{2}$
3. Puisque le rayon spectral $\rho(T_J) = \frac{1}{2} \le 1$ donc la méthode de Jacobi est convergente

---

Exercice 7 **(Méthodes itératives : Jacobi & Gauss-Seidel)**

On considère le système suivant :

$$\begin{cases} 9x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 13 \\ -x_1 + 5x_2 - x_3 = 9 \\ x_1 - 2x_2 + 9x_3 = -11 \end{cases} \quad (3)$$

1. Résoudre par la méthode de Jacobi le système (3) (faire juste 5 itérations).
2. Résoudre par la méthode de Gauss-Seidel le système (3) (faire juste 5 itérations).

Solution - Exercice 7

L'ecriture matricielle du systeme est :

$$\begin{bmatrix} 9 & -2 & 3 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -2 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ 9 \\ -11 \end{bmatrix}$$

Puisque la matrice A est à diagonale strictement dominante, la méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel sont convergentes.

1. Les itérations de la méthode de Gauss-Seidel sont données par :

$$x_1^{k+1} = \frac{1}{9}(13 + 2x_2^k - 3x_3^k)$$
$$x_2^{k+1} = \frac{1}{5}(9 + x_1^k + x_3^k)$$
$$x_3^{k+1} = \frac{1}{9}(-11 - x_1^k + 2x_2^k)$$

   À partir de $[0, 0, 0]^T$, on trouve le tableau de convergence de la méthode de Jacobi :

k	x_1^k	x_2^k	x_3^k
0	0.000000	0.000000	0.000000
1	1.444444	1.800000	-1.222222
2	1.980247	1.844444	-0.9827160
3	1.963512	1.999506	-1.032373
4	2.003487	1.986228	-0.9960555
5	1.996501	2.001486	-1.003448

2. Les itérations de la méthode de Gauss-Seidel sont données par :

$$x_1^{k+1} = \frac{1}{9}(13 + 2x_2^k - 3x_3^k)$$
$$x_2^{k+1} = \frac{1}{5}(9 + x_1^{k+1} + x_3^k)$$
$$x_3^{k+1} = \frac{1}{9}(-11 - x_1^{k+1} + 2x_2^{k+1})$$

   À partir de $[0, 0, 0]^T$, on trouve le tableau de convergence de la méthode de Gauss-Seidel :

k	x_1^k	x_2^k	x_3^k
0	0.000000	0.000000	0.000000
1	1.444444	2.088889	-0.9185185
2	2.010700	2.018436	-0.9970919
3	2.003774	2.001336	-1.000122
4	2.000311	2.000038	-1,000026
5	2.000011	1.999997	-1.000002

La méthode de Gauss-Seidel converge plus rapidement que la méthode de Jacobi vers $[2, 2, -1]^T$.